FH Salzburg

Wissenschaftliches Arbeiten 10

Umgang mit generativ KI-Tools (ChatGPT & Co)

Sept 2026

Technik
Gesundheit
Medien

Generativen KI-Tools…

… arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten und schaffen nur selten eigene Abstraktionsleistungen, folglich plappern sie – als gleichsam „stochastische Papageien“ – nach, was sie als Input vorgesetzt bekommen haben (Weber-Wulff).

… können Falschaussagen als überzeugende Fakten darstellen bzw. in Abhängigkeit von den eingegebenen Daten („Prompt“) Vorurteile reproduzieren, da kein inhaltlicher Überprüfungsmechanismus existiert.

… können Quellen und Literatur „erfinden“, also keine fundierte Kenntnis der Literatur ersetzen.

Umgang mit generativen KI-Tools



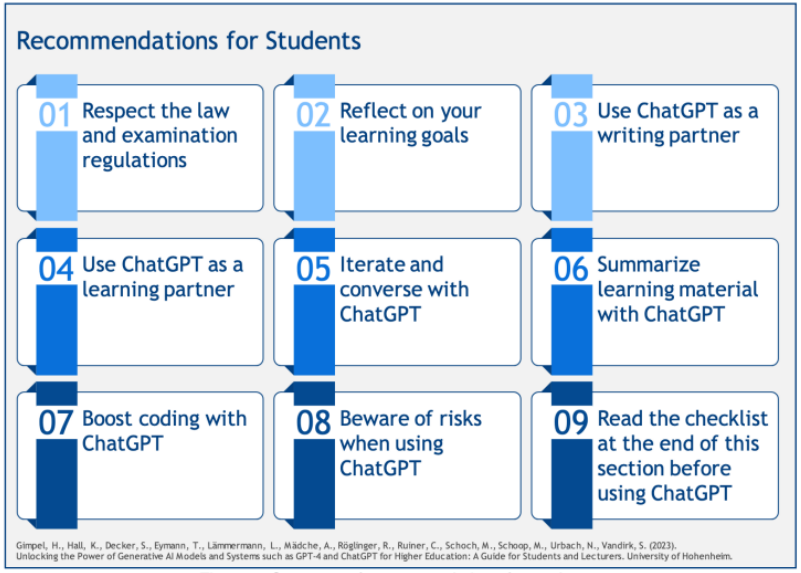
Die aktuellen KI-Schreibwerkzeuge können Schreibende zwar unterstützen, müssen aber gelenkt und kontrolliert werden.

Ziele:

- *Studierende können die Funktionsweise KI-basierter Schreibtools erklären sowie beurteilen, welche Möglichkeiten und Grenzen die Unterstützung durch solche Tools hat.*
- *Studierende können KI-basierte Schreibtools im Sinne von Schreibassistenzsystemen für ihre akademische Textproduktion einsetzen, so dass diese auf Wunsch bei der Formulierung, bei der Schärfung von Ideen und Argumentation sowie bei der stilistischen Überarbeitung unterstützen. Dies beinhaltet die Kompetenz, den Textoutput von KI-Schreibwerkzeugen zu reflektieren, zu redigieren und in eigene Textstrukturen zu integrieren.*
- *Studierende können die Regularien zum Einsatz KI-basierter Schreibtools (z. B. Kennzeichnungspflichten) erklären und im Rahmen der eigenen Textproduktion anwenden.*

Einsatz von generativen KI-Tools (Gimpel et al. 2023)

- Lösen von Schreibblockaden
- Textbausteine generieren über Prompts
- Text zusammenfassen & umschreiben
- Text übersetzen
- Text verbessern (sprachlich & grammatikalisch)
- Literaturrecherche



Ressourcen:

- KI-Ressourcen | Virtuelles Kompetenzzentrum KI und wissenschaftliches Arbeiten (vkkiwa.de)
- https://view.genially.com/651bb47b985f4a0011ea4f11

Grenzen und Risiken von generativen KI-Tools

(Spannagel 2023)



- Sprachmodell, kein Wissensmodell → inhaltliche Fehler
- Erschwerte Einschätzung der Ergebnisse
- Erfundene Literaturquellen
- Urheberrechts- und Datenschutzfragen
- Replikation von Vorurteilen
- Produktion problematischer Texte
- Stand der Wissensbasis kann alt sein

KI-Richtlinie April 2026

Risikoklasse	Beispiele	Maßnahmen / Umgang
Verbotene KI (Art 5 EU-KI-VO) *Signifikante Wirkung auf Personen, Regelverstöße möglich*	Emotionserkennung in Prüfungen, Social Scoring, manipulative oder täuschende Techniken	Verwendung ist nicht erlaubt
Hochrisiko-KI (Art 6 EU-KI-VO) *Automatisierung, externe Wirkung*	KI zur Leistungsbewertung, Zulassung, Prüfungsüberwachung, Bewerber*innenauswahl	Dokumentation, menschliche Aufsicht, Transparenzpflichten, Datenschutz/Legal-Prüfung & Freigabe erforderlich
Begrenztes Risiko (Art 50 EU-KI-VO) *Analytisch/empfehlend, interne Daten*	Chatbots, KI generiert großen Teil des Textes/Ergebnis, Bildgenerierung	Transparenz- bzw. Kennzeichnungspflicht
Minimales Risiko *Assistiv, nicht* entscheidungswirksam	Spamfilter, Text-Skizzen, Layoutideen, leichte Textkorrekturen, Formulierungshilfen, Übersetzungen	Keine besonderen Anforderungen, Kennzeichnung erfolgt freiwillig (siehe Mustertext unter Kapitel 1.1.1)

- Nutzer*innen müssen klar erkennen können, dass sie mit einem KI-System interagieren.
- Vollständig oder größtenteils durch KI erzeugte Inhalte, die unverändert oder nahezu unverändert übernommen bzw. kopiert werden, sind eindeutig zu kennzeichnen. In deutschsprachigen Dokumenten ist der Hinweis “Erstellt von KI”, in englischsprachigen der Hinweis “AI-generated” zu verwenden. Die Kennzeichnung muss so erfolgen, dass für Nutzer*innen unmissverständlich erkennbar ist, dass es sich um künstlich generierte Inhalte handelt.
- Bei Bildern ist ein deutlich sichtbarer Hinweis wie „KI-Bild“, „AI-generated image“ oder ein entsprechendes Wasserzeichen anzubringen, sodass klar ersichtlich ist, dass das Bild künstlich erzeugt wurde.

Reglement der FH Salzburg (April 2026), S.10-12

„Ein Hochschulstudium bereitet auf eine hochqualifizierte Tätigkeit vor und vermittelt die Fähigkeit, eigenständige Gedankengänge zu verschriftlichen, Zusammenhänge herstellen zu können, verständlich zu formulieren, Argumente nachvollziehbar vorzubringen, sich mit Themen kreativ und reflektierend auseinanderzusetzen. Diese reflexiven und kreativen Prozesse können an kein KI-Tool ausgelagert werden.“

- **Präsenzklausuren gilt:** Sind generative KI-Systeme nicht ausdrücklich als Hilfsmittel erlaubt, ist ihre Verwendung als Täuschungsversuch zu werten.
- Bei **nicht beaufsichtigten Prüfungsformaten** wie Haus-, Seminar- oder Abschlussarbeiten gilt das **Prinzip der eigenständig erbrachten Leistung**.
  - → vorangestellte **Eigenständigkeitserklärung**
  - → bei Verwendung von generativen KI-Systemen besteht **Deklarationspflicht**, das heißt es muss für Dritte erkennbar sein, welche Teile der Arbeit in welchem Umfang von einer KI generiert wurden. **Die in der Arbeit eingesetzten KI-Tools sind im Anhang anzuführen.**
  - → Werden KI-Systeme **ohne solche Kennzeichnungen** verwendet, ist dies als **Täuschungsversuch** zu werten
  - → Wird die Verwendung von KI-Systemen zwar gekennzeichnet, erfolgt ihre Verwendung jedoch hinsichtlich **Umfangs** und/oder **inhaltlicher Bedeutung** in einem Maße, dass **das Prinzip der eigenständig zu erbringenden Leistung verletzt wird**, kann die entsprechende Prüfungsleistung **nicht positiv bewertet** werden.
  - → **Passagen** mit wortwörtlicher oder sinngemäßer Übernahme aus KI-Systemen sind **kenntlich zu machen**
    - Nähere Angaben obliegen den department- und studiengangsspezifischen Leitfäden
  - → Werden KI-Tools für Literatursuche eingesetzt, müssen diese **Quellen** überprüft und passend eingearbeitet werden (**Zitation** nach IEEE)

Kenntlich machen von Textpassagen aus ChatGPT

(Studiengang ITS)

- … die Verwendung KI-gestützter Tools ist auszuweisen und die daraus entstandene Textpassage als „Quotation“ anzugeben!

- … über einen eingerückten Text unter „Anführungszeichen“!

  (Der Hinweis zur Verwendung von ChatGPT Passagen als Quotation muss bei erstmaliger Verwendung mittels Fußnote angegeben werden!)

- Die Angabe der **Prompts** ist von deren Länge und inhaltlichen Verknüpfung im Text abhängig. Sie können also in den Fließtext eingebaut (wenn sinnvoll und für das Verständnis hilfreich) oder im Anhang angegeben werden.

- … die Studierenden werden jedenfalls angehalten, die Prompts und Chatverläufe abzuspeichern, um sie gegebenenfalls dem Betreuer oder der Betreuerin vorlegen zu können!

- **Digitale Tools,** bei denen die spezifisch generative Funktion fehlt, wie Rechtschreib- oder Grammatikkorrektoren, Online-Wörterbücher usw., müssen nicht zitiert werden.

Intelligente Stromnetze (Smart-Grids) kombinieren Erzeugung, Speicherung und Verbrauch. Eine zentrale Steuerung stimmt sie optimal aufeinander ab und gleicht somit Leistungsschwankungen – insbesondere durch fluktuierende erneuerbare Energien – im Netz aus. Die Vernetzung erfolgt dabei durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sowie dezentral organisierter Energiemanagementsysteme zur Koordination der einzelnen Komponenten.

> „Das bedeutet, dass in einem Smart-Grid nicht nur Energie, sondern auch Daten transportiert werden, sodass Netzbetreiber in kurzen Abständen Informationen zur Energieproduktion und -verbrauch erhalten. Bisher hatten die Netzbetreiber weder Kontrolle noch Kenntnis, wann und wo eine dezentrale Erzeugungsanlage Strom ins Netz einspeist. Wird der Anteil solcher ‚unkoordinierten' Erzeuger zu hoch, steigt das Risiko von instabilen Netzzuständen.“[1]

[1] Eingerückte Textpassagen wurden mit ChatGPT verfasst.

Beispiel

Psychische Erkrankungen sind in allen sozialen Schichten verbreitet. Um deren Auftreten zu verhindern oder zu verringern, kann sportliche Aktivität ein geeignetes Mittel sein. Im Folgenden geben die Autoren einen Überblick über die Gründe, weshalb ihrer Meinung nach das Thema mehr Aufmerksamkeit in der Gesellschaft verdient.

> „Die Zunahme psychischer Erkrankungen stellt ein wachsendes Problem dar. In den vergangenen Jahrzehnten ist ein signifikanter Anstieg der Fallzahlen verzeichnet worden, was die Relevanz von Präventionsmaßnahmen verdeutlicht. Sportliche Aktivität erweist sich als ein Instrument, das sowohl vorbeugend als auch begleitend zu einer Therapie eingesetzt werden kann.“[1]

Nicht nur die persönliche psychische Gesundheit kann somit verbessert werden. Gemeinsamer Sport fördert die soziale Interaktion, das Gemeinschaftsgefühl sowie den Team-Gedanken.

> „Da psychische Erkrankungen häufig mit sozialem Rückzug einhergehen, kann der Austausch innerhalb sportlicher Aktivitäten einen wichtigen Beitrag gegen die Isolation der Betroffenen leisten.
>
> Auch aus ökonomischer Sicht ist das Thema von Bedeutung. Eine Zunahme von Krankenständen belastet unser Gesundheitssystem. Präventive Maßnahmen wie Sport können dazu beitragen, die Anzahl der Krankheitsausfälle zu reduzieren.“

Sportliche Betätigung ist auch für Kinder und Jugendliche wichtig. Einerseits werden sie körperlich ausgelastet, andererseits können sie ihre Grenzen austesten und durch den sportlichen Wettkampf ihre Persönlichkeit entwickeln.

> „Zudem trägt Sport zur Stärkung der Eigenverantwortung bei, da Menschen durch körperliche Aktivität ein besseres Gespür für ihren Körper entwickeln und weniger auf medizinische Behandlungen angewiesen sind.“

Es müssen jedoch auch negative Aspekte betrachtet werden. Wenn Sport einen Großteil der Zeit einnimmt und dadurch Beziehungen oder die Arbeit vernachlässigt werden, kann dies negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben.

Beim Umgang mit Kindern, insbesondere mit solchen, die von selbst keinen Sport machen wollen, muss man sich die Frage stellen, bis zu welchem Punkt mehr körperlicher Betätigung noch entlastend ist und ab welchem Punkt es wieder zum Zwang wird?

---

[1] Eingerückte Textpassagen wurden mit ChatGPT verfasst.
https://chatgpt.com/share/670d7b08-60f0-800b-8cdb-c9f8c0bd1409

Die in der Arbeit eingesetzten KI-Tools sind im Anhang anzuführen.

vgl. ***Leitfaden «Aus KI zitieren»*** *Umgang mit auf Künstlicher Intelligenz basierenden Tools, Universität Basel, 2023*

Was ist während der Erstellung einer Arbeit zu beachten, um die Verwendung von KI-Tools kennzeichnen zu können?

Um richtig und sicher zitieren zu können, empfiehlt sich, immer den gesamten Chat-Verlauf (Fragen/Eingaben und Antworten) auch ausserhalb der KI-Anwendung zu speichern. Je nach Fach muss der Verlauf im Anhang einer Arbeit komplett mitgeliefert werden.

Während des Erarbeitens und Schreibens kann ein Verzeichnis erstellt werden, in dem fortlaufend notiert wird, welche Tools für welche Abschnitte eingesetzt wurden. Ein Beispiel liefert diese Tabelle:

KI-basiertes Hilfsmittel	Einsatzform	Betroffene Teile der Arbeit	Bemerkungen
DeepL Translator	Übersetzung von Textpassagen	Ganze Arbeit	
ChatGPT (OpenAI) oder ähnliches	Erstellung von Textvorschlägen, im Text bzw. in Fussnoten gekennzeichnet	Kapitel 1, S. 3, Abschnitt 2	
	ChatGPT wurde zum Thema der Arbeit befragt, die Ergebnisse mit eigener Recherche verglichen.	Kapitel 2, S. 5-7; kompletter Chat-Verlauf im Anhang	
Dream (Wombo)	Erstellung von Visualisierungen	Abb. 2, S. 7 Abb. 9, S. 15	Abb. 2, S. 7: stark überarbeitet, nur Visualisierungsidee von Dream
…	…	…	…

Dokumentations-Tabelle: Beispiel